

# 2nde S3 ELEVE Activite

---

## 2nde\_S3\_ELEVE\_Activite

### Séance 3 — Modéliser une situation

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Mes objectifs

#### Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

### Rituel d'entrée

1. 4 objets coûtent 6 TND : prix de 10.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Augmenter 80 de 15 %.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Baisser 100 de 20 %, puis augmenter de 20 %.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer  $f(4)$  pour  $f(x)=1,5x+2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.

..... 2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.

..... 3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?

..... 4. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer  $f(4)$ . 5. Déterminer l'antécédent de 11 par  $f$ .

..... 6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

.....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Augmenter de  $(t\%)$  revient à multiplier par :

$$\left[ 1 + \frac{t}{100} \cdot \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[ 1 - \frac{t}{100} \cdot \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f), (f(x)) est l'image de (x). Chercher un antécédent de (y), c'est résoudre (f(x)=y).

### Exemple personnel

.....

.....

### Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Exit ticket

1. Retrouver une valeur initiale.

.....

1. Distinguer image et antécédent.

.....

1. Tracer trois points d'une fonction affine.

.....

**Ce que je retiens aujourd'hui :**

.....

**La notion que je dois encore reprendre :**

.....

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_